# 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件概念

SnapCenter Software 4.6

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/protect-sce/concept_snapcenter_plug_in_for_exchange_server_overview.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件概念 . . . . . 1
适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件概述 . . . . . 1
适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的功能 . . . . . 1
适用于 Microsoft Windows 和 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件支持的存储类型 . . . . . 1
所需的最小 ONTAP 权限 . . . . . 2
准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统 . . . . . 6
为 Exchange Server 资源定义备份策略 . . . . . 7
定义 Exchange 数据库的还原策略 . . . . . 9

# 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件概念

## 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件概述

适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件是 NetApp SnapCenter 软件的主机端组件，可用于对 Exchange 数据库进行应用程序感知型数据保护管理。适用于 Exchange 的插件可自动备份和还原 SnapCenter 环境中的 Exchange 数据库。

安装适用于 Exchange 的插件后，您可以使用采用 NetApp SnapMirror 技术的 SnapCenter 在另一个卷上创建备份集的镜像副本，并使用 NetApp SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制，以满足标准合规性或归档要求。

如果要还原和恢复邮件或邮箱，而不是整个 Exchange 数据库，则可以使用 Single Mailbox Recovery （ SMBR ）软件。

## 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的功能

您可以使用适用于 Exchange 的插件备份和还原 Exchange Server 数据库。

- 查看和管理 Exchange 数据库可用性组（ DAG ），数据库和副本集的活动清单
- 定义为备份自动化提供保护设置的策略
- 将策略分配给资源组
- 保护各个 DAG 和数据库
- 备份主 Exchange 邮箱数据库和二级 Exchange 邮箱数据库
- 从主备份和二级备份还原数据库

## 适用于 Microsoft Windows 和 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件支持的存储类型

SnapCenter 在物理机和虚拟机上均支持多种存储类型。在为主机安装软件包之前，您必须验证是否支持您的存储类型。

Windows Server 支持 SnapCenter 配置和数据保护。有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

| 计算机 | **Storage type** | 使用配置 | 支持说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理服务器 | FC 连接的 LUN | SnapCenter 图形用户界面（ GUI ）或 PowerShell cmdlet | |
| 物理服务器 | iSCSI 连接的 LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | |

| 计算机 | **Storage type** | 使用配置 | 支持说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VMware VM | 通过 FC 或 iSCSI HBA 连接的 RDM LUN | PowerShell cmdlet | 仅限物理兼容性<br>不支持 VMDK 。 |
| VMware VM | iSCSI 启动程序直接连接到子系统的 iSCSI LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 不支持 VMDK 。 |
| Hyper-V 虚拟机 | 通过虚拟光纤通道交换机连接的虚拟 FC （ VFC ） LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 您必须使用 Hyper-V Manager 配置通过虚拟光纤通道交换机连接的虚拟 FC （ VFC ） LUN 。<br>不支持 Hyper-V 直通磁盘以及在 NetApp 存储上配置的 VHD （ x ）上备份数据库。 |
| Hyper-V 虚拟机 | iSCSI 启动程序直接连接到子系统的 iSCSI LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 不支持 Hyper-V 直通磁盘以及在 NetApp 存储上配置的 VHD （ x ）上备份数据库。 |

# 所需的最小 ONTAP 权限

所需的最小 ONTAP 权限因用于数据保护的 SnapCenter 插件而异。

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| event generate-autosupport-log |
| 作业历史记录显示<br>作业停止 |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| LUN<br><br>创建 LUN<br><br>LUN 删除<br><br>lun igroup add<br><br>lun igroup create<br><br>LUN igroup 删除<br><br>LUN igroup 重命名<br><br>lun igroup show<br><br>LUN 映射 add-reporting-nodes<br><br>创建 LUN 映射<br><br>LUN 映射删除<br><br>LUN 映射 remove-reporting-nodes<br><br>lun mapping show<br><br>修改 LUN<br><br>LUN 移动卷<br><br>LUN 脱机<br><br>LUN 联机<br><br>清除 LUN 持久预留<br><br>调整 LUN 大小<br><br>LUN 串行<br><br>lun show |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| SnapMirror 策略附加规则<br><br>snapmirror policy modify-rule<br><br>snapmirror policy remove-rule<br><br>snapmirror policy show<br><br>SnapMirror 还原<br><br>snapmirror show<br><br>snapmirror show-history<br><br>SnapMirror 更新<br><br>snapmirror update-ls-set<br><br>snapmirror list-destinations |
| version |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| 创建卷克隆<br><br>volume clone show<br><br>卷克隆拆分开始<br><br>卷克隆拆分停止<br><br>卷创建<br><br>卷销毁<br><br>创建卷文件克隆<br><br>volume file show-disk-usage<br><br>卷脱机<br><br>卷联机<br><br>卷修改<br><br>卷 qtree create<br><br>卷 qtree 删除<br><br>卷 qtree 修改<br><br>volume qtree show<br><br>卷限制<br><br>volume show<br><br>创建卷快照<br><br>卷快照删除<br><br>卷快照修改<br><br>卷快照重命名<br><br>卷快照还原<br><br>卷快照还原文件<br><br>volume snapshot show<br><br>卷卸载 |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| Vserver CIFS<br><br>Vserver CIFS 共享 create<br><br>SVM CIFS 共享删除<br><br>vserver cifs ShadowCopy show<br><br>vserver cifs share show<br><br>vserver cifs show<br><br>SVM 导出策略<br><br>创建 SVM 导出策略<br><br>SVM 导出策略删除<br><br>创建 SVM 导出策略规则<br><br>vserver export-policy rule show<br><br>vserver export-policy show<br><br>SVM iSCSI<br><br>vserver iscsi connection show<br><br>vserver show |

| 只读命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| 网络接口<br><br>network interface show<br><br>vserver |

# 准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapCenter 插件在另一个卷上为备份集创建镜像副本，并使用 ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制，以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前，您必须在源卷和目标卷之间配置数据保护关系并初始化此关系。

> 如果您是从 NetApp SnapManager 产品访问 SnapCenter 的，并且对您配置的数据保护关系感到满意，则可以跳过本节。

数据保护关系会将主存储（源卷）上的数据复制到二级存储（目标卷）。初始化此关系时， ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

SnapCenter 不支持 SnapMirror 和 SnapVault 卷之间的级联关系（* 主卷 * > * 镜像 * > * 存储 *）。仅使用扇出关系（* 主 * > * 镜像 *， * 主 * > * 存储 *）。

SnapCenter 支持管理版本灵活的 SnapMirror 关系。有关版本灵活的 SnapMirror 关系以及如何设置这些关系的详细信息，请参见 "ONTAP 文档"。

SnapCenter 不支持 * 同步镜像 * 复制。

# 为 Exchange Server 资源定义备份策略

在创建备份作业之前定义备份策略有助于确保您拥有成功还原数据库所需的备份。您的服务级别协议（Service Level Agreement， SLA），恢复时间目标（Recovery Time Objective， RTO）和恢复点目标（Recovery Point Objective， RPO）在很大程度上决定了您的备份策略。

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RTO 是指服务中断后必须恢复业务流程的时间。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA， RTO 和 RPO 有助于制定备份策略。

## Exchange 数据库支持的备份类型

使用 SnapCenter 备份 Exchange 邮箱要求您选择资源类型，例如数据库和数据库可用性组（DAG）。Snapshot 副本技术用于为资源所在的卷创建联机只读副本。

| 备份类型 | Description |
| --- | --- |
| 完整备份和日志备份 | 备份数据库和所有事务日志，包括截断的日志。<br><br>完整备份完成后， Exchange Server 会截断已提交到数据库的事务日志。<br><br>通常，您应选择此选项。但是，如果备份时间较短，您可以选择不在执行完整备份的情况下运行事务日志备份。 |
| 完整备份 | 备份数据库和事务日志。<br><br>不会备份截断的事务日志。 |
| 日志备份 | 备份所有事务日志。<br><br>不会备份已提交到数据库的截断日志。如果您计划在完全数据库备份之间频繁备份事务日志，则可以选择粒度恢复点。 |

## 数据库插件的备份计划

备份频率（计划类型）在策略中指定；备份计划在资源组配置中指定。在确定备份频率或计划时，最关键的因素是资源的更改率以及数据的重要性。您可以每小时备份一次使用率较高的资源，而每天备份一次很少使用的资源。其他因素包括资源对组织的重要性，服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ）和恢复点目标（ Recovery Point Objective ， RPO ）。

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA 和 RPO 有助于制定数据保护策略。

即使对于使用率较高的资源，也不需要每天运行一次或两次以上的完整备份。例如，定期事务日志备份可能足以确保您拥有所需的备份。备份数据库的频率越高， SnapCenter 在还原时必须使用的事务日志就越少，从而可以加快还原操作的速度。

备份计划分为两部分，如下所示：

- 备份频率

  备份频率（执行备份的频率）（对于某些插件称为 *schedule type* ）是策略配置的一部分。您可以选择每小时，每天，每周或每月作为策略的备份频率。如果不选择其中任何频率，则创建的策略是一个按需策略。您可以单击 * 设置 * > * 策略 * 来访问策略。

- 备份计划

  备份计划（恰好在执行备份的时间）是资源组配置的一部分。例如，如果您的资源组配置了每周备份的策略，则可以将该计划配置为每星期四晚上 10： 00 进行备份。您可以通过单击 * 资源 * > * 资源组 * 来访问资源组计划。

## 数据库所需的备份作业数

决定所需备份作业数量的因素包括资源大小，已用卷数，资源更改率以及您的服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ）。

## 备份命名约定

您可以使用默认 Snapshot 副本命名约定，也可以使用自定义命名约定。默认备份命名约定会为 Snapshot 副本名称添加一个时间戳，以帮助您确定副本的创建时间。

Snapshot 副本使用以下默认命名约定：

```
resourcegroupname_hostname_timestamp
```

您应按逻辑方式命名备份资源组，如以下示例所示：

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

在此示例中，语法元素具有以下含义：

- *dts1* 是资源组名称。

- *mach1X88* 是主机名。
- *03-12-2015_23.17.26* 是日期和时间戳。

或者，您也可以通过选择 * 对 Snapshot 副本使用自定义名称格式 * 来在保护资源或资源组时指定 Snapshot 副本名称格式。例如， customtext_resourcegroup_policy_hostname 或 resourcegroup_hostname 。默认情况下，时间戳后缀会添加到 Snapshot 副本名称中。

### 备份保留选项

您可以选择保留备份副本的天数，也可以指定要保留的备份副本数， ONTAP 最多可保留 255 个副本。例如，您的组织可能要求您保留 10 天的备份副本或 130 个备份副本。

创建策略时，您可以为备份类型和计划类型指定保留选项。

如果设置了 SnapMirror 复制，则保留策略将在目标卷上镜像。

SnapCenter 会删除保留标签与计划类型匹配的保留备份。如果更改了资源或资源组的计划类型，则具有旧计划类型标签的备份可能仍会保留在系统上。

> 要长期保留备份副本，应使用 SnapVault 备份。

### 在 **Exchange Server** 的源存储卷上保留事务日志备份的时间

适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件需要事务日志备份来执行最新的还原操作，以便将数据库还原到两个完整备份之间的时间。

例如，如果适用于 Exchange 的插件在上午 8： 00 执行完整备份 + 事务日志备份而另一个完整的 + 事务日志备份则在下午 5： 00 进行，它可以使用最新的事务日志备份将数据库还原到上午 8： 00 之间的任何时间和下午 5： 00如果事务日志不可用，则适用于 Exchange 的插件只能执行时间点还原操作，从而将数据库还原到适用于 Exchange 的插件完成完整备份时为止。

通常，您只需要一天或两天的最新还原操作。默认情况下， SnapCenter 至少保留两天。

# 定义 **Exchange** 数据库的还原策略

通过为 Exchange Server 定义还原策略，您可以成功还原数据库。

### **Exchange Server** 中还原操作的源

您可以从主存储上的备份副本还原 Exchange Server 数据库。

您只能从主存储还原数据库。

### **Exchange Server** 支持的还原操作类型

您可以使用 SnapCenter 对 Exchange 资源执行不同类型的还原操作。

- 即时还原
- 还原到上一时间点

恢复时间最长为分钟

在最新的还原操作中，数据库将恢复到故障点。SnapCenter 通过执行以下顺序来实现此目的：

1. 从您选择的完整数据库备份还原数据库。
2. 应用已备份的所有事务日志以及自最近一次备份以来创建的任何新日志。

   事务日志将提前移动并应用于任何选定数据库。

   还原完成后， Exchange 将创建一个新的日志链。

   * 最佳实践： * 建议您在还原完成后执行新的完整备份和日志备份。

   实时还原操作需要一组连续的事务日志。

   执行最新还原后，用于还原的备份仅可用于时间点还原操作。

   如果您不需要为所有备份保留最新的还原功能，则可以通过备份策略配置系统的事务日志备份保留。

还原到上一时间点

在时间点还原操作中，数据库只会还原到过去的特定时间。在以下还原情况下会执行时间点还原操作：

- 数据库将在备份的事务日志中还原到给定时间。
- 此时将还原数据库，并且只会对其应用一小部分已备份的事务日志。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.